БАЙЕСОВСКИЙ ПОДХОД В ТЕОРИИ СИСТЕМ

Основные положения теории вероятностей.

Система случайных событий

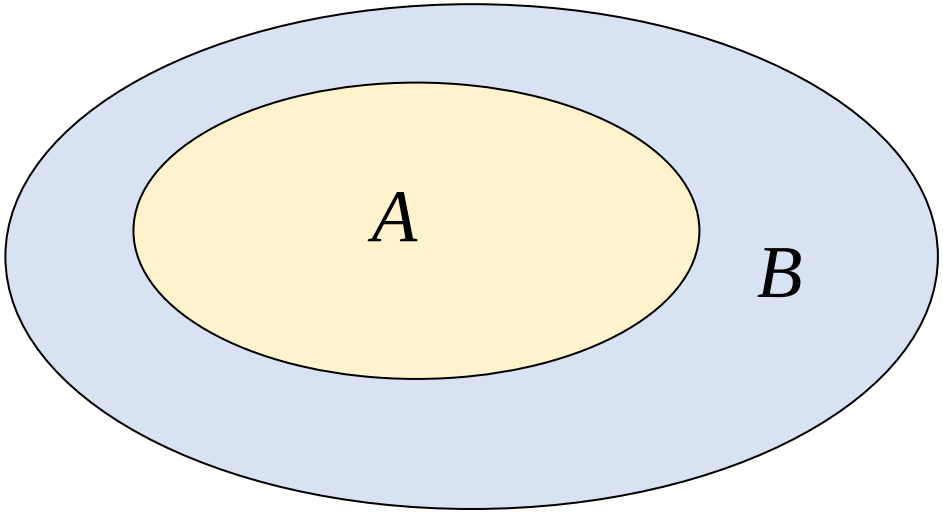
$$S = \{A, B, C, \ldots\}$$

Если

$$A \Rightarrow B$$

то

$$A \subset B$$



Если

$$A \Rightarrow B \quad \text{и} \quad B \Rightarrow A \quad \text{то} \quad A = B$$

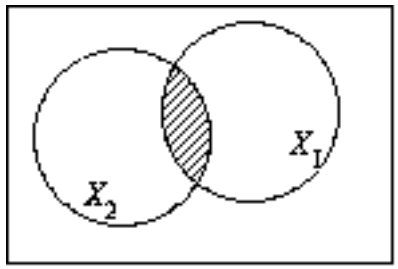
или

$$A \subset B \quad \text{и} \quad B \subset A \quad \text{то} \quad A = B$$

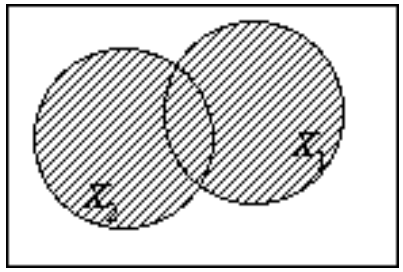
(неразличимые события)

Обозначения:

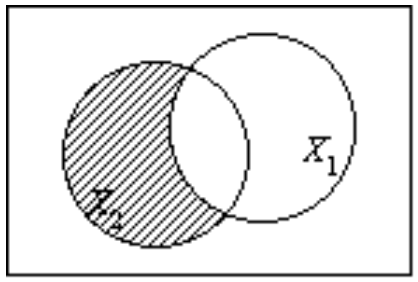
$A \cap B$ или AB,



$A \cup B$ или $A + B$,



$A \setminus B$ или $A - B$.



Несовместные события

$$A \quad \text{и} \quad \bar{A}$$

если

$$\begin{cases} A + \bar{A} = U \\ A\bar{A} = V \end{cases}$$

где

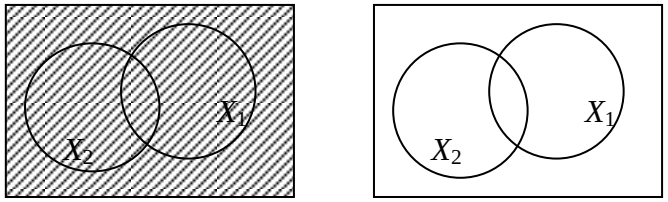
U – 100% достоверное событие;

V – 100% невозможное событие.

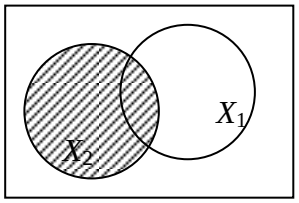
Если U – квадрат $[0,1]\times[0,1]$.

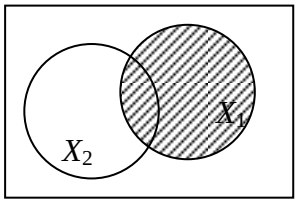
Событие A – попадание rnd точки внутрь U.

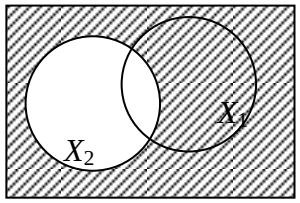
U V

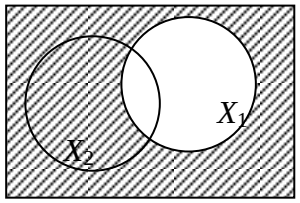


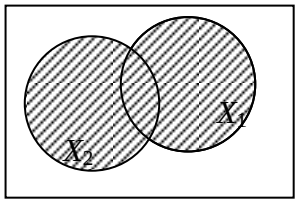
A B $\bar{A}$ $\bar{B}$ $A+B$ AB

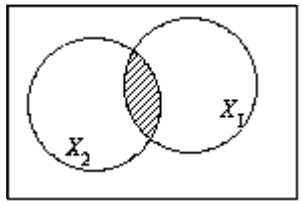












Вероятность события

$$P(A) \in [0,1]$$

Некоторые законы ТВ:

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
- $P(AB) = P(A)P(B \setminus A) = P(B)P(A \setminus B)$
- $P(U) = 1$
- $P(V) = 0$

Если A и B – независимые, то

$$P(B \setminus A) = P(B),$$
$$P(A \setminus B) = P(A)$$

Тогда

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

Формула Байеса (вывод).

$$P(AB) = P(A)P(B \setminus A) = P(B)P(A \setminus B)$$

$$P(A \setminus B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \qquad P(B \setminus A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

$$P(A \setminus B) = P(B \setminus A)\frac{P(A)}{P(B)}$$

Так как

$$A \quad \text{и} \quad \overline{A}$$

- несовместные, то одно из них 100% происходит.

Тогда, очевидно,

$$P(B) = P(B \setminus A)P(A) + P(B \setminus \overline{A})P(\overline{A})$$

Подставим

$$P(B) = P(B \setminus A)P(A) + P(B \setminus \bar{A})P(\bar{A})$$

в

$$P(A \setminus B) = P(B \setminus A)\frac{P(A)}{P(B)}$$

Теорема Байеса

$$P(A \setminus B) = \frac{P(B \setminus A)P(A)}{P(B \setminus A)P(A) + P(B \setminus \bar{A})P(\bar{A})}$$

Байесовский подход: накопление информации из нескольких источников для обучения экспертной системы.

- Имеется гипотеза *H* и *apriori* вероятность *p*(*H*), что *H* – истинна (результат предшествующего опыта).

- Пусть происходит событие *E*, связанное с гипотезой *H*.

- Нужно: уточнить *aposteriori* вероятность *p*(*H*) гипотезы *H*.

Решение: теорема Байеса.

$$A \square H,$$

$$B \square E$$

$$P(H \setminus E) = \frac{P(E \setminus H)P(H)}{P(E \setminus H)P(H) + P(E \setminus \bar{H})P(\bar{H})}$$

Пример (грипп).

- Пусть гипотеза H = «у пациента грипп».
- $p(H)$ – вероятность того, что пациенты в данной местности болеют гриппом.
- Событие E = «у пациента измерена высокая температура»

Необходимо знать:

- Вероятность высокой температуры при гриппе:

$$P(E \setminus H)$$

- Вероятность высокой температуры при отсуствии гриппа:

$$P(E \setminus \bar{H})$$

- Вероятность гриппа

$$P(H)$$

Формула Байеса:

$$P(H \setminus E) = \frac{P(E \setminus H)P(H)}{P(E \setminus H)P(H) + P(E \setminus \bar{H})P(\bar{H})} =$$

$$= \frac{P(E \setminus H)P(H)}{P(E \setminus H)P(H) + P(E \setminus \bar{H})\big(1 - P(H)\big)}$$

так как

$$P(\bar{H}) = 1 - P(H)$$

Пусть

- Вероятность высокой температуры при гриппе:

$$P(E \setminus H) = 1.0$$

- Вероятность высокой температуры при отсутствии гриппа:

$$P(E \setminus \bar{H}) = 0.01$$

- Вероятность гриппа

$$P(H) = 0.001, \quad P(\bar{H}) = 0.999$$

Итог:

$$P(H \setminus E) = 0.009$$

vs.

$$P(H) = 0.001$$

Обратимся к самой классической области применения статистики и байесовского вывода — к медицинской диагностике. Пусть некий тест на какую-нибудь болезнь имеет вероятность успеха 95%, причём ошибки в нём могут быть в любую сторону, 5% — вероятность как позитивной, так и негативной ошибки. Пусть всего болезнь имеется у 1% респондентов (отложим на время то, что они разного возраста и профессий). И, наконец, пусть некий человек получил позитивный результат теста (тест говорит, что он болен). С какой вероятностью он действительно болен?

Обозначим через t результат теста, через d — наличие болезни. Тогда

$$p(d = 1) = p(d = 1|t = 1)p(t = 1) + p(d = 1|t = 0)p(t = 0).$$

Используем теорему Байеса:

$$p(d = 1|t = 1) = \frac{p(t = 1|d = 1)p(t = 1)}{p(d = 1|t = 1)p(t = 1) + p(d = 1|t = 0)p(t = 0)} =$$

$$= \frac{0{,}95 \times 0{,}01}{0{,}95 \times 0{,}01 + 0{,}05 \times 0{,}99} = 0{,}16.$$

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ (БАЙЕСОВСКИЙ) ПОДХОД В КЛАССИФИКАЦИИ

Система классов

$$\{D_1, D_2, ..., D_n\}$$

Комплекс признаков

$$\{S_1, S_2, ..., S_m\}$$

Априорные вероятности принадлежности каждому классу

$$P(D_j) \quad (j = 1, ..., n)$$

Апостериорные вероятности принадлежности к классу

$$P(D_j \mid S) \quad (j = 1, ..., n)$$

Вероятности наличия комплекса признаков у объекта класса

$$P(S \mid D_j)$$

Формула Байеса

$$P(D_j \mid S) = \frac{P(D_j)P(S \mid D_j)}{\sum_{k=1}^{n} P(D_k)P(S \mid D_k)}$$

Принадлежность классу (*maximum a posteriori* - **MAP**)

$$j^* = \arg\max_j P(D_j \mid S)$$

$$P(D_j \mid S) > T_j \quad \text{(порог)}$$

Проблемы:

1. $P(D_j) - ?$ (решение $\sim$ частоты)
2. $P(S \mid D_j) - ?$ (2^m комплексов двоичных параметров)

Решение: использование подходящей аппроксимации.

Гипотеза статистической независимости параметров (***наивный Байес***)

$$P(S \mid D_j) = \prod_{i=1}^{m} P(S_i \mid D_j)$$

Память: *mn* чисел

$$P(S_i \mid D_j)$$

Легко оценить статистически как частоты

$$P(S_i \mid D_j) \sim \frac{n_{ij}}{n_j - n_{-ij}}$$

где n_{ij} - число объектов класса *j*, имеющих признак *i*,

n_j - общее число объектов класса *j*,

n_{-ij} - число объектов класса *j*, не имеющих признак *i*

Пример (3 класса, 4 признака)

Предположим [1.2], [1.10], что по данным статистики при D_1 признак S_1 встречается в 90 % случаев, S_2 не встречается (0 %), S_3 встречается в 5 %, S_4 в 60 % случаев; при D_2 признак встречается в 15 %, S_2–S_4 — в 80 % случаев; при D_3 признак S_1 встречается в 100 %, S_2 — в 95 %, S_3 — в 90 %, S_4 — в 10 % случаев.

D_j	$P(D_j)$	$P(S_1 \mid D_j)$	$P(S_2 \mid D_j)$	$P(S_3 \mid D_j)$	$P(S_4 \mid D_j)$
D_1	0,35	0,90	0	0,05	0,60
D_2	0,15	0,15	0,80	0,80	0,80
D_3	0,50	0,10	0,95	0,90	0,10

D_j	$P(D_j)$	$P(S_1 \mid D_j)$	$P(S_2 \mid D_j)$	$P(S_3 \mid D_j)$	$P(S_4 \mid D_j)$
D_1	0,35	0,90	0	0,05	0,60
D_2	0,15	0,15	0,80	0,80	0,80
D_3	0,50	0,10	0,95	0,90	0,10

$$P(S \mid D_j) = P(S_1 \mid D_j)P(S_2 \mid D_j)P(S_3 \mid D_j)P(S_4 \mid D_j)$$

$$P(S) = \sum_{j=1}^{3} P(D_j)P(S_1 \mid D_j)P(S_2 \mid D_j)P(S_3 \mid D_j)P(S_4 \mid D_j).$$

$$P(D_j \mid S)$$

D_j	Признаки				
	S_1, S_2, S_3, S_4	$\overline{S}_1, S_2, S_3, S_4$	$S_1, \overline{S}_2, S_3, S_4$	$S_1, S_2, \overline{S}_3, S_4$	$S_1, S_2, S_3, \overline{S}_4$
D_1	0	0	0,75	0	0
D_2	0,73	0,63	0,23	0,86	0,07
D_3	0,27	0,37	0,02	0,14	0,93

Метод Вальда (последовательный статистический анализ)

Пусть 2 класса: D_1, D_2

Пусть для 1-го признака S_1 : $P(S_1 \mid D_1), \quad P(S_1 \mid D_2)$

Принимается класс D_2, если

$$\frac{P(S_1 \mid D_2)}{P(S_1 \mid D_1)} > A \quad \text{(верхняя граница принятия решения)}$$

Принимается класс D_1, если

$$\frac{P(S_1 \mid D_2)}{P(S_1 \mid D_1)} < B \quad \text{(нижняя граница принятия решения)}$$

Неопределенный класс: $B < \frac{P(S_1 \mid D_2)}{P(S_1 \mid D_1)} < A$

Далее сравнение по признаку S_2 (или $\bar{S}_2$).

Принимается класс D_2, если

$$\frac{P(S_1 \mid D_2)}{P(S_1 \mid D_1)} \frac{P(S_2 \mid D_2)}{P(S_2 \mid D_1)} > A$$

Принимается класс D_1, если

$$\frac{P(S_1 \mid D_2)}{P(S_1 \mid D_1)} \frac{P(S_2 \mid D_2)}{P(S_2 \mid D_1)} < B$$

Неопределенный класс:

$$B < \frac{P(S_1 \mid D_2)}{P(S_1 \mid D_1)} \frac{P(S_2 \mid D_2)}{P(S_2 \mid D_1)} < A$$

Если признаки S_1, S_2 зависимы, то необходимо учитывать условную вероятность $P(S_2 \mid S_1)$.

Физический смысл границ принятия решения

$$A = \frac{1-\beta}{\alpha}, \quad B = \frac{\beta}{1-\alpha},$$

где

α - вероятность ошибки 1-го рода (образ класса D_1 заносится в класс D_2);

β - вероятность ошибки 2-го рода (образ класса D_2 заносится в класс D_1).

Порядок проверки признаков – в соответствии с убыванием достоверности.